குறிப்பு

டியூட்ரான்களை (ஒரு புரோட்டான் மற்றும் ஒரு நியூட்ரான் கொண்ட தொகுப்பு) முடுக்கமுடியும். ஏனெனில், இதன் மின்னூட்டம், ஒரு புரோட்டானின் மின்னூட்டத்திற்குச் சமமானதாகும். ஆனால் நியூட்ராணை (சுழி மின்னூட்டம் கொண்ட துகள்) சைக்ளோட்ரான் கொண்டு முடுக்க இயலாது

பெரிலியத்தை, டியூட்ரான் கொண்டு மோதச் செய்யும்போது உயர் ஆற்றலுடைய நியூட்ரான் கற்றை வெளியேறும். இந்த நியூட்ரான் கற்றையை புற்றுநோய் தாக்கப்பட்ட பகுதியில் செலுத்தும்போது அது புற்றுநோய் செல்லின் DNA வைத்தாக்கி அழிக்கும் இதற்கு வேக – நியூட்ரான் புற்றுநோய் சிகிச்சை முறை (Fast – neutron cancer therapy) என்று பெயர்.

எடுத்துக்காட்டு 3.23

1T காந்தப்புல வலிமையில் செயல்படும் சைக்ளோட்ரானைப் பயன்படுத்தி புரோட்டான்களை முடுக்குவிக்கும் நிகழ்வில் Dக்களுக்கிடையே உள்ள மாறும் மின்புலத்தின் அதிர்வெண்ணைக் காண்க.

தீர்வு

காந்தப்புல வலிமை $B = 1$ T

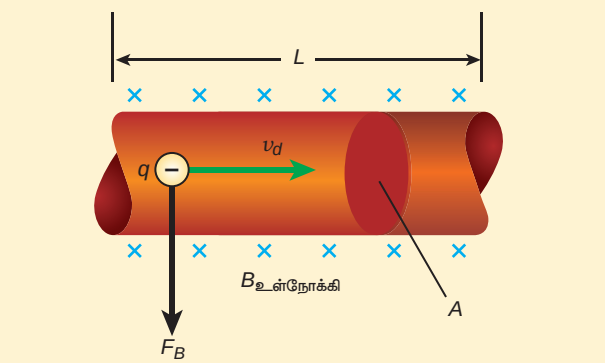
புரோட்டானின் நிறை, $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg

புரோட்டானின் மின்னூட்டம், $q = 1.60 \times 10^{-19}$ C

$$f = \frac{qB}{2\pi m_p} = \frac{\left(1.60 \times 10^{-19}\right)(1)}{2(3.14)(1.67 \times 10^{-27})}$$
$$= 15.3 \times 10^{6}\,\text{Hz} = 15.3\,\text{MHz}$$

3.10.5 காந்தப்புலத்தில் உள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசை

மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தி ஒன்றை காந்தப்புலத்தில் வைக்கும்போது, கடத்தி உணரும் விசை, அக்கடத்தியில் உள்ள ஒவ்வொரு மின்துகளின் மீதும் செயல்படும் லாரன்ஸ் விசையின் கூடுதலுக்குச் சமமாகும். படம் 3.51 இல் காட்டியுள்ளவாறு, I மின்னோட்டம் பாயும் A குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு கொண்ட dl நீளமுள்ள கம்பியின் (கடத்தியின்) சிறுபகுதி ஒன்றைக் கருதுக. மின்னோட்டம் பாயும் கம்பியிலுள்ள கட்டுறா



படம் 3.51 காந்தப்புலத்திலுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தி

எலக்ட்ரான்கள் மின்னோட்டத்தின் (I) திசைக்கு எதிராக நகர்கின்றன. எனவே மின்னோட்டம் I மற்றும் இழுப்பு திசைவேகம் v_d யின் எண்மதிப்பு இவற்றுக்கான தொடர்பு பின்வருமாறு (அலகு 2 ஐப் பார்க்கவும்)

$$I = neAv_d \qquad (3.65)$$

மின்னோட்டம் பாயும் இந்த கடத்தியை காந்தப்புலத்தினுள் $\vec{B}$ வைக்கும்போது, கடத்தியிலுள்ள மின்துகள் உணரும் சராசரி விசை (இங்கு எலக்ட்ரான்)

$$\vec{f} = -e\left(\vec{v}_d \times \vec{B}\right)$$

n என்பதை ஓரலகு பருமனுக்கான கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை எனக் கொண்டால்

$$n = \frac{N}{V}$$

இங்கு N என்பது $V = Adl$ பருமனுள்ள கடத்தியின் சிறுபகுதியில் உள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கையாகும்.

எனவே dl நீளமுள்ள கடத்தியின் சிறுபகுதியின் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசையானது அப்பகுதியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையையும் ($N = nAdl$), ஒரு எலக்ட்ரானின் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசையையும் பெருக்கினால் கிடைப்பதாகும்.

$$\vec{F} = -enAdl\left(\vec{v}_d \times \vec{B}\right)$$

dl இன் நீளம், கம்பியின் நீளத்தின் திசையிலேயே உள்ளது. எனவே கடத்தியின் மின்னோட்டக்கூறு $I\vec{dl} = -enA\vec{v}_d dl$. எனவே கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசை